

Modelli

Teoria dei modelli

Una teoria dei modelli **formalizza il contenuto** di una **rappresentazione analogica**

- Si occupa della **struttura del mondo** → “cosa c’è e come è fatto”

Componenti del mondo

Cosa

- È l’**oggetto in sé nel mondo**
- È **chiaramente distinta**
 - Sono **tutte diverse**
 - Ciascuna occupa il suo punto nello spazio e nel tempo

Entità

- È una **cosa riconosciuta** in modo **specifico**
- È **soggettiva** e **arbitraria** perché dipende da:
 - **Parzialità** della rappresentazione mentale
 - Ciò che già **conosciamo**
 - Lo **scopo**

Si parla di:

- **Entità**: oggetti singoli
- **Tipo di entità**: categoria a cui appartengono più entità
- **Proprietà di entità**: caratteristica attribuite a una sola entità
- **Tipo di proprietà**: caratteristica comune a più entità
- **Relazione tra entità**: legami tra più entità
- **Tipo di relazione**: classi generali di legami tra entità

Uguaglianza e differenza tra entità

Uguaglianza: ciascuna entità può essere uguale solamente a sé stessa

Differenza: le proprietà che rendono un’entità diversa dalle altre la rendono unica

Teoria

Teoria degli insiemi

Modella le rappresentazioni analogiche:

- Elemento singolo → singola entità
- Insieme → più entità con proprietà o relazioni in comune

Percetto e percezione

Percetto: singola entità, percepita come distinta → può essere di una qualunque tipologia di quelle sopra

Percezione: combinazione di più entità, percepita come distinta

Fatto

È una percezione che avviene in uno specifico spazio in uno specifico tempo:
è una relazione esistente tra percetti e percezioni

Esempio: woman#1 ∈ Person, < Paolo, Rocky > ∈ hasDog, ...

Si parla di varianza rispetto allo spazio e/o al tempo:

- **Variante:** **dipende** da spazio e tempo
- **Invariante:** **non dipende** da spazio e/o tempo

Fatti inconsistenti

Inconsistenza: due fatti **contraddittori** (rispetto allo stesso modello di riferimento)

Consistenza: due fatti **non contraddittori**

Dominio di interpretazione

L'insieme D è l'insieme di **percetti** e **percezioni** che **appartengono** al **mondo** di riferimento

$$D = \{p\} \text{ oppure } D = \{f\}$$

dove p è un percetto o una percezione, f un fatto

La costruzione di un dominio di interpretazione dipende dalla **scelta di modellazione**:

- **Selezione** dei **percetti** e delle **percezioni**
- **Selezione** dei **possibili fatti**
→ solitamente si assume che contiene **tutti i possibili fatti ricavabili** da $\{p\}$

Modello

Modello

È l'**insieme dei fatti** che l'individuo percepisce

Parzialità di un modello

Una **rappresentazione** mentale è **parziale** → un **modello** è **parziale** → può essere esteso

Modello inconsistente

Inconsistenza: un modello che contiene **fatti inconsistenti**

Consistenza: un modello che contiene **fatti consistenti**

Modello *versus* dominio di interpretazione

La differenza principale tra modello e dominio è:

- **Dominio**: insieme di **tutti i fatti potenzialmente possibili**, derivati dai percetti scelti
- **Modello**: **sottoinsieme** dei fatti nel **dominio**, per descrivere la **situazione corrente**